

Gestión de Estado Global: Zustand + Persist Middleware.

En nuestro proyecto el estado de la aplicación es altamente crítico. El sistema debe rastrear en tiempo real balances en múltiples redes (Ethereum, Solana, Bitcoin, etc.), gestionar el historial de transacciones pendientes, almacenar las llaves públicas del usuario, registrar los endpoints RPC activos y mantener la configuración de la interfaz. Zustand con su middleware Persist actúa como el núcleo de persistencia de datos local (encriptada) y la fuente única de verdad en memoria.

Justificación su uso y sus ventajas.

- **Desempeño y Renderizado Selectivo:** Zustand utiliza un modelo basado en selectores atómicos. Los componentes de la wallet solo se vuelven a renderizar si el fragmento exacto del estado que están escuchando cambia. Esto evita el problema de *re-renders* masivos común en aplicaciones Web3 cuando los balances cambian constantemente mediante *websockets*.
- **Ausencia de Boilerplate:** Permite definir acciones y estado en un solo bloque de código, acelerando el desarrollo sin sacrificar la mantenibilidad.
- **Persistencia Fluida:** El middleware persist automatiza la serialización y almacenamiento del estado en el almacenamiento local del dispositivo (localStorage, IndexedDB o MMKV en entornos móviles), asegurando que la sesión del usuario y las configuraciones no se pierdan al cerrar la aplicación.

Alternativas Descartadas.

Redux Toolkit (RTK) + Redux Persist:

La razón de su descarte, redux introduce una excesiva cantidad de código repetitivo (boilerplate), acciones y reductores. El tamaño del paquete (bundle size) de Redux + RTK es de aproximadamente 15-19 kB, mientras que Zustand ocupa apenas ~1.2 kB. Para una extensión de navegador o app móvil donde el tiempo de inicialización de la wallet impacta directamente en la experiencia de usuario, Zustand es críticamente superior.

React Context API:

La razón de su descarte es porque, context API no está optimizado para actualizaciones de alta frecuencia. Cualquier cambio en un sub-estado (como el gas estimado de una transacción) obliga a re-renderizar a todos los componentes hijos del proveedor de contexto, generando cuellos de botella masivos de CPU en la interfaz de la wallet.

Criterio	Zustand + Persist	Redux Toolkit	Context API
Bundle Size (Min+Gzip)	~1.2 kB (Excelente)	~13 kB - 19 kB (Pesado)	0 kB (Nativo)
Boilerplate / Complejidad	Mínimo	Alto	Medio
Rendimiento (High-Frequency)	Alto (Selectores atómicos)	Alto (Selectores)	Bajo (Re-renders globales)
Persistencia Nativa	Sí (Middleware nativo)	Requiere librerías externas	Manual / Complejo

Seguridad Preventiva: Simulación de DApps (Transaction Simulation).

El mayor vector de ataque en Web3 no son las vulnerabilidades en contratos inteligentes de protocolos masivos, sino los ataques de ingeniería social e inyección de payloads maliciosos (sitios espejo de phishing que drenan fondos). Cuando el usuario conecta nuestra Wallet a una DApp y va a firmar un mensaje o transacción (eth_signTransaction, eth_signTypedData), la Simulación de DApps interviene de manera no intrusiva. Lee el bytecode de la llamada, simula su ejecución en un entorno controlado (un fork de la red en tiempo real) y traduce la línea cruda de código hexadecimal a un lenguaje legible para el usuario.

Justificación de su uso y sus ventajas.

- **Mitigación de Firmas a Ciegas (*Blind Signing*):** En lugar de que el usuario vea un string incomprensible de datos hexadecimales, la wallet muestra explícitamente: *"Estás interactuando con un contrato no verificado. Esta transacción transferirá 5.000 USDC fuera de tu cuenta a cambio de 0 tokens"*.

- **Simulación de Estado Neto:** Al usar proveedores de simulación (como *Tenderly*, *Blockaid* o un nodo local anvil/hardhat en modo fork), la wallet puede predecir exactamente cómo se verán afectados los balances del usuario **antes** de gastar una sola fracción de gas real.

Alternativas Descartadas.

Validación Basada en Listas Negras/Blancas de URLs:

La razón de su descarte es porque los atacantes generan miles de dominios nuevos de phishing por hora. Depender puramente de bases de datos estáticas de URLs maliciosas deja al usuario desprotegido ante ataques de día cero (Zero-Day Exploits).

Análisis de Código Estático de Contratos:

La razón de su descarte que al leer las funciones del smart contract directamente antes de firmar no calcula los efectos combinados o llamadas internas (internal calls) complejas de DeFi (por ejemplo, swaps multifase). La simulación dinámica es la única manera de ver el resultado neto real.

Criterio	Simulación Dinámica	Listas de URLs Estáticas	Análisis Estático de Código
Protección contra Phishing Zero-Day	Máxima (Analiza la acción, no el origen)	Baja (Fácilmente evadible)	Media
Claridad para el Usuario Final	Muestra el balance resultante exacto	Solo bloquea el sitio	Muestra código/funciones técnicas
Latencia de Ejecución	~100-300ms (Aceptable)	Instantánea	Lenta / Compleja de computar

Experiencia de Usuario e Identidad: Visualización de NFTs.

En la arquitectura de las finanzas descentralizadas modernas, los NFTs (tokens no fungibles) han trascendido el arte digital. Hoy representan posiciones de liquidez en exchanges descentralizados (por ejemplo, posiciones de rango en Uniswap V3), dominios de identidad cross-chain (.eth, .sol), tickets de gobernanza, y colaterales en protocolos de préstamo. Una

wallet multicadena competitiva no puede ser un simple agregador de números; requiere un módulo avanzado de Visualización de NFTs para gestionar el portafolio de activos complejos del usuario de forma nativa.

Justificación de su uso y sus ventajas.

- **Abstracción de Estándares (Multi-estándar e Infraestructura Dinámica):** El módulo está diseñado para unificar la lectura de diferentes estándares técnicos bajo una sola interfaz limpia: ERC-721 (activos únicos) y ERC-1155 (multi-token semi-fungible) en redes EVM, los estándares de Metaplex en Solana, y Ordinals en Bitcoin.
- **Indexación Eficiente de Metadata:** En lugar de saturar la wallet haciendo peticiones individuales a nodos RPC por cada NFT (lo que tumbaría el rendimiento del cliente), el sistema se conecta a APIs de indexación especializadas (como *Reservoir*, *Alchemy NFT API* o *SimpleHash*) para renderizar imágenes, videos, modelos 3D y propiedades adjuntas de forma instantánea.
- **Gestión de Almacenamiento Descentralizado:** Implementa resolutores nativos para URIs que apuntan a redes de almacenamiento persistente como IPFS y Arweave, garantizando la inmutabilidad de la previsualización del activo.

Alternativas Descartadas.

Redirección Externa a Marketplaces (e.g., OpenSea / Magic Eden):

- *Por qué se descartó:* Expulsar al usuario de la wallet para que pueda ver qué activos posee destruye la retención dentro de la aplicación (*retention rate*) y deteriora significativamente la experiencia de usuario (UX). Además, expone al usuario a riesgos de conexión en plataformas de terceros.

Lectura Directa de Contratos Inteligentes vía RPC en Tiempo Real:

- *Por qué se descartó:* Consultar la función `tokenURI()` contrato por contrato de forma síncrona en la UI genera latencias masivas, problemas de límites de peticiones (*rate limits*) en los nodos y bloqueos en la interfaz si las colecciones del usuario son extensas.

Criterio	Indexación Integrada (Elegida)	Redirección Externa	Consulta RPC Directa
Experiencia de Usuario (UX)	Fluida y nativa	Interrumpida (Fuerza la salida)	Muy lenta / Frustrante
Soporte Multicadena / Estándares	Unificado (API centralizada/indexada)	Limitado al marketplace	Requiere lógica customizada por red
Carga de Red / Consumo de Datos	Optimizada (Caché de metadata)	N/A (Responsabilidad externa)	Saturación extrema de nodos RPC

Referencias.

Zustand Architecture & Performance: *Zustand Documentation - Comparison with Redux (2026)*. Tamaño de bundle optimizado para arquitecturas de micro-frontends en Web3.

Web3 Security & Phishing Vectors: *ChainAware.ai & Blockaid Research (2025-2026)*. "Why Transaction Simulation is Critical for Wallet Providers to Combat Blind Signing".

Multi-chain NFT Metadata Standards: *Ethereum Improvement Proposals (EIP-721 & EIP-1155) / Metaplex Protocol Specifications*. Optimización de resolución de URIs vía gateways descentralizados (IPFS/Arweave).